



## Kalibrierschein / Calibration Certificate

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium  
issued by the calibration laboratory



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-K-15070-01-00

Testo Industrial Services GmbH  
Erich-Rieder-Straße 4  
79199 Kirchzarten

Kalibrierzeichen  
Calibration mark

MUSTER

D-K-  
15070-01-00

2025-02

|                                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gegenstand<br><i>Object</i>                                                | Messschieber                                   |
| Hersteller<br><i>Manufacturer</i>                                          | MITUTOYO                                       |
| Typ<br><i>Type</i>                                                         | 500-161-20<br>150 mm                           |
| Fabrikat/Serien Nr.<br><i>Serial number</i>                                | 123455656                                      |
| Equipment Nr.<br><i>Equipment number</i>                                   | 12345678                                       |
| Prüfmittel Nr.<br><i>Test equipment no.</i>                                | P654                                           |
| Auftraggeber<br><i>Customer</i>                                            | Musterzertifikat GmbH<br>DE-12345 Musterhausen |
| Auftragsnummer<br><i>Order No.</i>                                         | 654321 / 0520 4450                             |
| Datum der Kalibrierung<br><i>Date of calibration</i>                       | 03.02.2025                                     |
| Datum der Rekalibrierung<br><i>Date of re-calibration</i>                  | 03.02.2026                                     |
| Konformitätsaussage<br><i>Statement of conformity</i>                      | Conditional Pass                               |
| Weitere Informationen auf Seite 4<br><i>Further information see page 4</i> |                                                |

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf das Internationale Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die Messergebnisse beziehen sich nur auf den kalibrierten Gegenstand. Das Laboratorium gibt keine Empfehlung über das Kalibrierintervall. Für die Festlegung und Einhaltung von Fristen zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

*This calibration certificate documents the metrological traceability to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The measurement results refer only to the calibration object. The laboratory does not make any recommendation about the calibration interval. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.*

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.

*This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.*

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Datum<br><i>Date</i> | Leiter des Kalibrierlaboratoriums<br><i>Head of the calibration laboratory</i> |
| 03.02.2025           | <br>Max Mustermann                                                             |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freigabe des Kalibrierscheins durch<br><i>Approval of the certificate of calibration by</i> |
| <br>Martina Musterfrau                                                                      |

Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 03.02.2025

**Kalibriergegenstand** Calibration object

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegenstand<br>Object           | Messschieber                                                                                                            |
| Messbereich<br>Measuring range | 150 mm                                                                                                                  |
| Zifferschritt<br>Number step   | 0,01 mm                                                                                                                 |
| Anzeigetyp<br>Indicator type   | Ziffernanzeige<br>Numeric display                                                                                       |
| Bauform<br>Design              | Form 1A/2A - Außen-, Innen-, Tiefenmaße<br>Form 1A/2A - ext., int., depth jaws                                          |
| Norm<br>Standard               | DIN 862:1988 (nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006) unter Berücksichtigung mit DIN 862:2015 und DIN EN ISO 13385-1:2020 |
| Inventar Nr.<br>Inventory no.  | ---                                                                                                                     |
| Standort<br>Location           | STA_MESSRAUM ALTE<br>HALLE                                                                                              |

**Kalibrierverfahren** Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgte nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006-03 Prüfanweisung für Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße mit einer automatisierten Messeinrichtung

The calibration was carried out according to VDI/VDE/DGQ 2618 sheet 9.1:2006-03 Test instructions for calipers for outside, inside and depth measurements with an automated measuring device

**Umgebungsbedingungen** Ambient conditions

Alle Messungen wurden im temperierten Labor durchgeführt.

All of the measurement were carried out in a tempered laboratory.

Temperatur Temperature (18...22) °C

Feuchte Humidity

(20...60) % rF % RH

**Messeinrichtungen** Measuring equipment

| Referenz<br>Reference                       | Rückführung<br>Traceability | Rekal.<br>Next cal. | Zertifikat-Nr.<br>Certificate-no. | Eq.-Nr.<br>Eq.-no. |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Parallel-Endmaßsatz gage block set          | D-K-15190-01-00 2024-09     | 2026-09             | 5876871                           | 11743862           |
| Einstellring 4 mm setting ring gauge 4 mm   | D-K-15070-01-01 2023-11     | 2025-11             | L297081                           | 11728137           |
| Einstellring 25 mm setting ring gauge 25 mm | D-K-15070-01-01 2023-11     | 2025-11             | L297080                           | 11728134           |

Referenzzertifikate sind auf [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com) abrufbar Reference certificates are available at [www.primasonline.com](http://www.primasonline.com)

**Vorbereitende Prüfungen und Tätigkeiten** Preparing examinations and activities

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sichtprüfung<br>Visual inspection    | In Ordnung<br>In order<br>---<br>--- |
| Funktionsprüfung<br>Functional check | In Ordnung<br>In order<br>---<br>--- |



Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 03.02.2025

**Messergebnisse** Measuring results**Außenmessung** External dimensions

| Bezugswert<br>Reference<br>value | Messwert Kalibriergegenstand<br>Measuring value calibration object<br>mm |                 |                 | Max. Abweichung<br>Max. deviation | Zulässige<br>Abweichung<br>Allowed deviation | Messunsicherheit<br>( $k=2$ )<br>Measuring uncertainty<br>( $k=2$ ) | Bewertung<br>Confirmation |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| mm                               | Außen<br>Outside                                                         | Mitte<br>Middle | Innen<br>Inside | µm                                | µm                                           | µm                                                                  |                           |
| 0,00                             | ---                                                                      | 0,00            | ---             | 0                                 | 20                                           | 30                                                                  | cpass                     |
| 10,00                            | 9,99                                                                     | ---             | 9,99            | -10                               | 20                                           | 30                                                                  | cpass                     |
| 41,30                            | 41,29                                                                    | 41,29           | 41,29           | -10                               | 20                                           | 31                                                                  | cpass                     |
| 80,00                            | 79,99                                                                    | ---             | 80,00           | -10                               | 20                                           | 32                                                                  | cpass                     |
| 131,40                           | 131,41                                                                   | ---             | 131,42          | 20                                | 30                                           | 34                                                                  | cpass                     |

**Innenmessung** Internal dimensions

|       |       |     |    |    |       |
|-------|-------|-----|----|----|-------|
| 4,00  | 4,00  | 0   | 40 | 30 | pass  |
| 25,00 | 24,99 | -10 | 40 | 31 | cpass |

**Tiefenmessung** Depth measurement

|       |       |    |    |    |       |
|-------|-------|----|----|----|-------|
| 30,00 | 30,03 | 30 | 40 | 31 | cpass |
|-------|-------|----|----|----|-------|

**Stufenmessung** Step measurement

|       |       |   |    |    |      |
|-------|-------|---|----|----|------|
| 30,00 | 30,00 | 0 | 40 | 31 | pass |
|-------|-------|---|----|----|------|

**Messunsicherheit** Measurement uncertainty
$$U = 30,0 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l \quad (l \text{ entspricht der gemessenen Länge}) \quad (l \text{ corresponds to the measured length})$$

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k = 2$  ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95% im zugeordneten Werteintervall.

The extended measurement uncertainty which is resulting from the standard measurement uncertainty by multiplying with the coverage factor  $k = 2$  is indicated. It was determined according to EA-4/02 M: 2022. The value of the measured value is in the assigned value interval with a probability of approximately 95%.

**Bemerkungen** Remarks

---

---



Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 03.02.2025

**Konformitätsaussage** Conformity

Alle Messergebnisse liegen innerhalb der zulässigen Abweichung.

All measurement results are within the allowed deviation.

Die Konformitätsaussage erfolgt gemäß der Entscheidungsregel "ILAC G8:2019 4.2.3" mit einer Konformitätswahrscheinlichkeit größer 95%

The conformity statement is made in accordance with the decision rule "ILAC G8:2019 4.2.3" with a conformity probability greater than 95%.

Zulässige Abweichung gemäß Norm.

Allowed deviation determined by the associated norm.

Die Einhaltung der zulässigen Abweichung wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:

The compliance to allowed deviation is represented on the calibration certificate as follows:

|                                                                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Messwert und Messunsicherheit innerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value and measurement uncertainty inside the allowed deviation.                                    | pass  |  |
| Messwert innerhalb und Messunsicherheit teilweise außerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value inside and measurement uncertainty partly outside the allowed deviation. | cpass |  |
| Messwert außerhalb und Messunsicherheit teilweise innerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value outside and measurement uncertainty partly inside the allowed deviation. | cfail |  |
| Messwert und Messunsicherheit außerhalb der zulässigen Abweichung.<br>Measured value and measurement uncertainty outside the allowed deviation.                                   | fail  |  |

The German original text is valid in case of doubt.

- Ende des Kalibrierscheins -  
- End of the calibration certificate -

